А	0,00777
РИ	0,00777

РИ	0,00777
А	0,0000I
РИ	0,0I000

ПА = 0I

ω = I

РНК	0,00777
А	0,0000I
РИ	0,0I000

ПА = I0

ω = I

28. Для проверки выполнения команды "ЗРИ":
   - выполните команду "ПАИ" (см.п.27);
   - подготовьте код операции "ЗРИ" (27) (см.п.5);
   - нажмите кнопку "ПРИЗНАК КПА ПОСТ";
   - нажмите кнопку ИСП.

Содержимое индексного регистра должно передаться в регистр РI КПА.

РИ	0,00777
РI	0,00777

29. Для проверки выполнения команды "ПСП":
   - подготовьте код операции ИСП (07) (см.п.5);
   - нажмите кнопку "ПРИЗНАК КПА ПОСТ";
   - нажмите кнопку "СБРОС КПА";
   - наберите на регистре РI КПА код операнда (0);
   - нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, содержимое РI КПА должно увеличиться на $I \cdot I2^{-5}$.

0	0,77776
РI	0,77777

0	I,77777
РI	0,00000

30. Для проверки выполнения команды „УП ω":
    - выполните команду "ПСП с формированием признака ω (см.п.29);
    - наберите на регистрах КПА код операции УП ω (35) и адрес (см.п.5);
    - нажмите кнопку "ПРИЗНАК КПА ПОСТ";
    - нажмите кнопку ПУСК.

Если команда выполняется правильно, в РНК должен занестись адрес, указанный в команде:

Код команды	035525
РНК	000525

3I. Для проверки выполнения команды "УП φ ":
    - выполните команду "СI" с формированием признака φ (см.п.9);
    - наберите на РI КПА код операции "УП φ " (36) и адрес;
    - нажмите кнопку "ПРИЗНАК КПА ПОСТ";
    - нажмите кнопку ПУСК.

Если команда выполняется правильно, в РНК должен занестись адрес, указанный в команде.

Код команды	036252
РНК	000252

32. Для проверки выполнения команды "БП":
    - наберите на РI КПА код команды "БП" (34) и адрес;
    - нажмите кнопку "ПРИЗНАК КПА ПОСТ";
    - нажмите кнопку ПУСК.

Если команда выполняется правильно, в РНК должен занестись адрес, указанный в коде команды.

Код команды	034777
РНК	000777

33. Для проверки выполнения команды "ЗАК" (23):
    - занесите в РI КПА код адреса команды;
    - нажмите кнопки НАЧ.УСТ.ЦВУ, РКПА ⇒ Р02, РКПА ⇒ РНК;
    - подготовьте код операции "ЗАК" (см.п.5);

- нажмите кнопку ПРИЗНАК КПА ПОСТ;
- нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в регистр РI КПА должен занестись код адреса команды $+2 \cdot 2^{-15}$ и содержимое РР и РМР не должно измениться.

А	0,77777
РНК	0,77777
РКПА	I,0000I

34. Для проверки выполнения команды "ВЧК" (37): ПОСТ отжать
    - занесите в ячейку ОЗУ с адресом А число 52525;
    - занесите в ячейку ОЗУ с адресом (А+I) код команды 20 и адрес А;
    - занесите в ячейку ОЗУ с адресом (А+2) код команды 37 и адрес (А+I);
    - установите переключатель режима работы ЦВУ в положение "КОМАНД";
    - занесите в РНК код (А+2);
    - нажмите дважды кнопку ПУСК. В результате выполнения команды в РР должен занестись код 52525.

А	Код команды	РР
500	037502	52525

35. Для проверки выполнения команды "УСП" (22):
    - подготовьте код команды (см.п.5);
    - занесите в РI код 052525, а в Р2 - код I76000;
    - нажмите кнопку ПРИЗНАК КПА ПОСТ;
    - нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, то в РНК должен занестись код 052525, в регистре ССПI должны установиться в состояние "I" триггеры ω, φ и все маски.

36. Для проверки выполнения команды "УМ" (33):
    - подготовьте код команды (см.п.5);
    - нажмите кнопку ИСП.

В результате выполнения команды должны установиться маски в соответствующих разрядах ССПI.

Код команды	033017	033360
РМс	МК, М Пр Отк, М ВнI, М Вн2	Маски сняты

37. Для проверки выполнения команды "ОПХК":
   - подготовьте код команды "ОПХК" (00) (см.п.5);
   - нажмите кнопку ИСП.

В результате выполнения команды в зависимости от состояния ключей КI-К5:
- при наличии сигнала "I" в 7 разряде не должен выработаться "ИКОп";
- при наличии сигнала "0" в 7 разряде и совпадении "I" в II-I5 разрядах команды с "I" в ключах К5-КI должен соответственно выработаться "ИКОп" и в счетчик команд должно добавиться число $2 \cdot 2^{-I5}$;
- при наличии сигнала "0" в 7, в II-I5 разрядах к содержимому счетчика команд должно добавиться число $I \cdot 2^{-I5}$ и должен выработаться "ИКОп".

38. Для проверки выполнения команды "ПСИ":
   - подготовьте код команды "ПСИ" (3I) (см.п.5);
   - нажмите кнопку ПРИЗНАК КПА ПОСТ;
   - занесите в РI код адреса А;
   - нажмите кнопку ИСП.

Если команда выполняется правильно, в РИ должен занестись адрес А.

А	I,52525
РИ	I,52525

В таблице показано состояние основных регистров блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) на каждом такте работы при потактном выполнении каждой команды.

При обнаружении неисправности проверьте соответствие состояния регистров состоянием, указанным в таблице. Обнаружив расхождение, проверьте правильность формирования управляющих сигналов в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А).

228

е1 (ПА = 11)

Т лица

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОп I	РКОп II	Р02	Р01	РР				ω	φ	Тц	Тох	Ткоп
1	нач. сост.	0	00000000	00000000	1,41000		0,52525				0	0			0
2	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\tau_1$														
3	$\overline{def}\cdot\tau_2$		00001000	00001000											
4	$\bar{a}bc\tau_1$				0,00000										
5	$\bar{d}ef\cdot\tau_2$														
6	$\bar{a}b\bar{c}\tau_1$														
7	$\bar{d}\bar{e}f\tau_2$														
8	$ab\bar{c}\cdot\tau_1$				0,52525										
9	$de\bar{f}\cdot\tau_2$														
10	$a\bar{b}\bar{c}\cdot\tau_1$														
11	$def\tau_2$					РНК Р01									
12	$a\bar{b}c\tau_1$														
13	$d\bar{e}f\tau_2$				000000										
14	$abc\tau_2$				0,52525	0,52525									
15	$def\cdot\tau_2$	E1													

229

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	ЯП	ГИР	РКОп I	РКОп II	Р02	Р01	РР				ω	φ	Тц	Тож	ТКоп
16	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\tau_1$	E2	00000000	00001000	0,52525	0,52525	0,52525				0	0			0
17	$def\cdot\tau_2$	E3					1,25252				1	1			
18		E4													1

С2

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОп I	РКОп II	Р02	Р01	РР	РМР			ω	φ	Тц	Тож	ТКоп
1		Е1	00010000	00010000	0,52524	0,52524	0,52524	0,52524			0	0		0	0
2		Е2	00010000								0	0		1	0
3		Е3						1,25250							
4		Е4													
5		Е5			0,52524	0,52524		0,25250						0	
6		Е6													
7		Е7					1,25251				1	1			1
8		Е8													

231

231

Продолжение

С3

	Устройства										Признаки				
	ЯП	ГИР	РКОп I	РКОп II	Р02	Р01	РР	РКПА			ω	φ	Тц	Тож	Ткоп
1		Е1	00011000	00011000	0,52525	0,52525	0,52525				0	0		0	0
2		Е2		10011000											
3		Е3					1,25252				1	1			
4		Е4				1,25252								1	
5		Е5						1,25252						0	1

П1 (ПА=10) Продолжение

	Устройства											Признаки			
	ЯП	ГИР	РКОп I	РКОп II	Р02	Р01	РР	РМР	РНК	РА	ω	φ	Тц	Тож	ТКоп
1	нач. сост.	0	00000000	00000000	1,20001				000777		0				0
2	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\tau_1$														
3	$\bar{d}\bar{e}f\cdot\tau_2$		10000000	10000000											
4	$\bar{a}bc\cdot\tau_1$				0,00001	000777				000000					
5	$de\bar{f}\cdot\tau_2$														
6	$a\bar{b}\bar{c}\cdot\tau_1$									0,61000					
7	$d\bar{e}\bar{f}\cdot\tau_2$														
8	$a\bar{b}c\cdot\tau_1$														
9	$d\bar{e}f\cdot\tau_2$				000000				001000						
10	$abc\cdot\tau_1$				1,25252	РР⇒Р01									
11	$def\cdot\tau_2$	E1													
12	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\tau_1$	E2								001000					
13	$\bar{d}\bar{e}\bar{f}\cdot\tau_2$	E3					1,25252			061000	1				
14		E4						000000							1
15															

П2

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОп I	РКОп II	РО2	РМР	РР				ω	φ	Тц	Тсж	ТКоп
1		Е1	10001000	10001000	0,25252						0			0	0
2		Е2												1	0
3		Е3				0,25252									
4		Е4													
5		Е5			0,25252									0	
6		Е6	10000000												
7		Е7													
8		E_8E_1													
9		Е2													
10		Е4					0,25252				1				
11		Е5													1

3.

Продол[illegible]ение

	Устройства										Признаки				
	ЯП	ПИР	РКОп I	РКОп II	РО1	РР	РКПА				ω	φ	Тц	Тох	Ткоп
1		Е1	10101000	10101000	0,77777	0,77777	0,00000							0	0
2		Е2					0,00000							1	0
3		Е3		10111000			0,77777								
							0,77777								
							0,77777								
														0	1

235

32

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ГИР	РКОп I	РКОп II	РО1	РР	РМР	РКПА			ω	φ	Тц	Тож	Ткоп
1		Е1	101100000	10110000	0,25252	0,25252	0,25252	0						0	0
2		Е2												1	
3		Е3						0,25252							
4		Е4													
5		Е5												0	
6		Е6	10101000												
7		Е7													
8		Е1			025252										
9		Е2		10111000										1	0
10		Е3		10111000				0,25252							
11		Е4													
12		Е5												0	1

236

ПСП

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	ЯП	ГИР	РКОп I	РКОп II	РОг	РО1	РМР	РКПА			ω	φ	Тц	Тож	Ткоп
1		E1	00111000	00111000	177777			1,77777			0			0	0
2		E2		10011000							0				
3		E3					0,00000				1				
4		E4				0,00000								1	
5		E5						000000						0	1

237